Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчёт по лабораторной работе № 2

Интервальное оценивание областей значений функций

по дисциплине «Интервальный анализ»

Выполнил студент гр. 5030102/30202:
Шильдт Д.С.

Преподаватель:
Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3

2 Теоретическая часть 5

2.1 Основные понятия 5

2.2 Центрированные формы 5

2.3 Константы Липшица 6

3 Реализация 7

3.1 Язык программирования и среда 7

3.2 Используемые библиотеки 7

3.3 Суть реализованных методов 8

4 Результаты 8

4.1 Функция f_1 8

4.2 Функция f_2 10

4.3 Функция f_3 12

5 Обсуждение 15

6 Выводы 16

7 Список литературы 16

8 Приложение 17

1 Постановка задачи

Вариант 15. Заданы функции

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x^3 - 3x^2 + 2, & \mathbf{X}_1 &= [0,\, 3], \\ f_2(x) &= x^3 \cos x, & \mathbf{X}_2 &= [-2,\, 2], \\ f_3(x, y) &= x^2 y - x y^2 + x^2, & \mathbf{X}_3 &= [-1,\, 2] \times [-1,\, 2]. \end{aligned}$$

Интервал $\mathbf{X}_2$ выбран самостоятельно, обоснование — в разделе 4.2.

Для f_1 и f_2 на $\mathbf{X}$ требуется:

A. Найти $\mathrm{ran}(f, \mathbf{X})$ и построить график;

B. Вычислить оценки области значений:

   B.1. естественное расширение;

   B.2. естественное расширение равносильного выражения (схема Горнера или другое преобразование);

   B.3. дифференциальная центрированная форма

$$F_{mv}(\mathbf{X}, c) = f(c) + f'(\mathbf{X})(\mathbf{X} - c)$$

   при разных центрах;

   B.4. наклонная форма

$$F_{sl}(\mathbf{X}, c) = f(c) + f_{\angle}(\mathbf{X}, c)(\mathbf{X} - c)$$

   при разных центрах;

   B.5. бицентрированная среднезначная форма;

C. Для каждой полученной интервальной оценки $F(\mathbf{X})$ найти

$$\mathrm{dist}(F(\mathbf{X}), \mathrm{ran}(f, \mathbf{X}))$$

   Проанализировать точность естественного интервального расширения:

C.1. найти константу Липшица L и обосновать выбор;

C.2. получить оценку $\operatorname{rad} F(\mathbf{X}) \le L \operatorname{rad} \mathbf{X}$;

C.3. сравнить с ней $\operatorname{rad} F(\mathbf{X})$;

D. Сравнить результаты, объяснить точность и переоценку каждого способа, влияние центра и вида выражения.

Для f_3 на $\mathbf{X}_3$:

E.1 построить график поверхности и линии уровня;

E.2 найти $\operatorname{ran}(f_3, \mathbf{X}) = \left[\min\limits_{(x,y)\in\mathbf{X}} f_3(x,y),\ \max\limits_{(x,y)\in\mathbf{X}} f_3(x,y)\right]$;

E.3 вычислить естественное расширение;

E.4 вычислить естественное расширение равносильного выражения и сравнить оценки;

E.5 вычислить дифференциальную центрированную форму

$$F_{\mathrm{mv}}(\mathbf{X}, c) = f_3(c) + \frac{\partial f_3}{\partial x}(\mathbf{X})(\mathbf{X}_1 - c_1) + \frac{\partial f_3}{\partial y}(\mathbf{X})(\mathbf{X}_2 - c_2),$$

где $c = (c_1, c_2) \in \mathbf{X}$, не менее чем при двух центрах, один из которых $c = \operatorname{mid} \mathbf{X}$;

E.6 построить бицентрированную форму по теореме Бауманна и сравнить с естественным расширением и центрированной формой;

E.7 разбить брус пополам по x и по y, вычислить естественные расширения на подбрусах, взять интервальную оболочку $\square(\mathbf{A} \cup \mathbf{B}) = [\min(\underline{a}, \underline{b}),\ \max(\overline{a}, \overline{b})]$ и сравнить с оценкой на исходном брусе;

E.8 найти $L_1 \ge \sup|\partial f_3/\partial x|$, $L_2 \ge \sup|\partial f_3/\partial y|$ и проверить $\operatorname{rad} F_3(\mathbf{X}_3) \le L_1 \operatorname{rad} \mathbf{X}_{3,1} + L_2 \operatorname{rad} \mathbf{X}_{3,2}$;

E.9 найти расстояния от всех оценок до $\operatorname{ran}(f_3, \mathbf{X}_3)$ и сравнить; выяснить влияние зависимости переменных, вида выражения, выбора центра и дробления бруса.

2 Теоретическая часть

2.1 Основные понятия

Для интервала $\mathbf{a}$ используются $\operatorname{mid}\mathbf{a}$, $\operatorname{rad}\mathbf{a}$, $\operatorname{wid}\mathbf{a} = 2\operatorname{rad}\mathbf{a}$ и магнитуда $|\mathbf{a}| = \max\{|\underline{a}|, |\overline{a}|\}$ [1, с. 25–27]. Целая степень определяется как повторное произведение (1.22), поэтому $[-1,\, 2]^2 = [-2,\, 4]$, а не $[0,\, 4]$. Расстояние между интервалами (1.25):

$$\operatorname{dist}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \max\{|\underline{a} - \underline{b}|,\ |\overline{a} - \overline{b}|\}.$$

Для непрерывной f область значений $\operatorname{ran}(f, \mathbf{X}) = \left[\min\limits_{x\in\mathbf{X}} f(x), \max\limits_{x\in\mathbf{X}} f(x)\right]$. Естественное расширение (определение 1.3.5) функции f, обозначаемое $f_{\natural}$, получается заменой аргументов интервалами, а операций — их интервальными аналогами. Результат содержит $\operatorname{ran}(f, \mathbf{X})$ (теорема 1.1.1, (1.11)), причём совпадает с ним, если каждая переменная входит в выражение один раз в первой степени. В остальных случаях оценка зависит от вида выражения [1, с. 23, 64–66] и может быть шире области значений из-за повторных вхождений переменных.

2.2 Центрированные формы

Формы приведены по [1, с. 73–78].

Дифференциальная (среднезначная) форма (1.62), $c \in \mathbf{X}$:

$$F_{mv}(\mathbf{X}, c) = f(c) + f'(\mathbf{X})\,(\mathbf{X} - c).$$

Она содержит $\operatorname{ran}(f, \mathbf{X})$ в силу теоремы Лагранжа о среднем значении. Для функции двух переменных

$$F_{mv}(\mathbf{X}, c) = f(c) + \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{X})\,(\mathbf{X}_1 - c_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{X})\,(\mathbf{X}_2 - c_2).$$

Наклонная форма (1.63), (1.64):

$$f(x) = f(c) + f_{\angle}(x, c)\,(x - c), \qquad f_{\angle}(x, c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c},$$
$$F_{sl}(\mathbf{X}, c) = f(c) + f_{\angle}(\mathbf{X}, c)\,(\mathbf{X} - c).$$

Из (1.66) $f_{\angle}(\mathbf{X}, c) \subseteq f'(\mathbf{X})$, поэтому при одном центре $F_{sl} \subseteq F_{mv}$.

Бицентрированная форма (1.67) — пересечение среднезначных форм в двух центрах:

$$F_{bic} = F_{mv}(\mathbf{X}, c_\star) \cap F_{mv}(\mathbf{X}, c^\star).$$

Центры определяются теоремой Бауманна 1.3.4:

$$p_i = \operatorname{cut}\left(\frac{\operatorname{mid} f_i'(\mathbf{X})}{\operatorname{rad} f_i'(\mathbf{X})},\ [-1, 1]\right),$$
$$(c_\star)_i = \operatorname{mid} \mathbf{X}_i - p_i \operatorname{rad} \mathbf{X}_i, \qquad (c^\star)_i = \operatorname{mid} \mathbf{X}_i + p_i \operatorname{rad} \mathbf{X}_i.$$

При этом $\underline{F_{mv}}$ максимальна по c в точке $c_\star$, $\overline{F_{mv}}$ минимальна в точке $c^\star$, а $\operatorname{rad} F_{mv}$ минимален при $c = \operatorname{mid} \mathbf{X}$.

2.3 Константы Липшица

Функция f называется липшицевой с константой L_f, если $|f(x) - f(y)| \le L_f |x - y|$ (определение 1.3.6). Для интервальной функции условие записывается через расстояние: $\operatorname{dist}(F(\mathbf{x}), F(\mathbf{y})) \le L_F \cdot \operatorname{Dist}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (определение 1.3.7) [1, с. 69]. Константу L_F естественного расширения находят по таблице из теоремы 1.3.1 [1, с. 67] (таблица 1), где g, h — подвыражения, а $g_\natural(\mathbf{X})$, $h_\natural(\mathbf{X})$ — их естественные расширения на $\mathbf{X}$.

Таблица 1: Константы Липшица естественного расширения

0	если f есть константа
i-ая строка единичной матрицы	если $f = x_i$, $i = 1, 2, \ldots, n$
$L_g + L_h$	если $f = g \pm h$
$\lvert g_\natural(\mathbf{X})\rvert\, L_h + L_g\, \lvert h_\natural(\mathbf{X})\rvert$	если $f = g \cdot h$
$\dfrac{L_g + \lvert f_\natural(\mathbf{X})\rvert\, L_h}{\langle h_\natural(\mathbf{X})\rangle}$	если $f = g/h$
$\alpha\, \lvert g_\natural(\mathbf{X})\rvert^{\alpha-1}\, L_g$	если $f = g^\alpha$, $1 \leq \alpha \in \mathbb{R}$
$L_\phi\big(g_\natural(\mathbf{X})\big) \cdot L_g$	если $f = \phi(g)$, $\phi \in \mathcal{EF}$

Если взять в (1.58) вырожденный $\mathbf{y} = [\operatorname{mid}\mathbf{X},\ \operatorname{mid}\mathbf{X}]$, то $\operatorname{Dist}(\mathbf{X}, \mathbf{y}) = \operatorname{rad}\mathbf{X}$, а расстояние от $F(\mathbf{X})$ до точки не меньше $\operatorname{rad} F(\mathbf{X})$. Отсюда

$$\operatorname{rad} F(\mathbf{X}) \leq L_F \operatorname{rad}\mathbf{X}, \qquad \operatorname{rad} F(\mathbf{X}) \leq L_1 \operatorname{rad}\mathbf{X}_1 + L_2 \operatorname{rad}\mathbf{X}_2$$

для одной и двух переменных. Константа точечной функции $L_f = \max_{\mathbf{X}} |f'|$ такой гарантии не даёт. Точность естественного расширения — первого порядка: $\operatorname{dist}(F(\mathbf{x}), \operatorname{ran}(f, \mathbf{x})) \leq C \| \operatorname{wid}\mathbf{x}\|$ (1.59, теорема 1.3.2).

3 Реализация

3.1 Язык программирования и среда

- **Используемый язык:** Python 3.14.2
- **Используемая среда разработки:** Visual Studio Code

3.2 Используемые библиотеки

- **numpy** — сетки, `meshgrid`, поиск наименьшего и наибольшего значений на сетке.
- **scipy.optimize** — `minimize_scalar` и `minimize` для уточнения экстремумов.
- **matplotlib** — графики, поверхность и линии уровня.
- **math**, **pathlib** — элементарные функции и пути сохранения рисунков.

3.3 Суть реализованных методов

Класс `Interval(lo, hi)`: методы `mid()`, `rad()`, `wid()`, перегрузка $+$, $-$, $\cdot$ и целая степень как повторное произведение (1.22).

Функции модуля:

- `icos(x)`, `isin(x)` — интервальные cos и sin. Проверяется, лежит ли внутри интервала точка максимума или минимума; если да, граница равна 1 или -1, иначе берутся значения на концах.
- `exact_range(f, X)` — точная область значений: сетка из 10001 точки, затем уточнение через `minimize_scalar`. `exact_range_2d` — то же для двух переменных.
- `F_mv`, `F_sl`, `F_bic`, `F_mv_2d`, `F_bic_2d` — формы из пунктов B.3–B.5 и E.5–E.6. Параметр p ограничивается функцией `cut`, пересечение — `intersect`.
- `dist` — расстояние; `l_const` — $L_f = \max|f'|$; `lip_bound` — проверка $\operatorname{rad} F \le L \operatorname{rad} \mathbf{X}$; `contains` — проверка $F \supseteq E$ с допуском 10^{-9}.
- `split`, `hull`, `F_subdiv` — деление бруса на равные части, естественное расширение на каждой и оболочка результатов.

4 Результаты

Во всех таблицах E — точная область значений $\operatorname{ran}(f, \mathbf{X})$. Для f_1 она найдена аналитически, для f_2 и f_3 — численно, функциями `exact_range` и `exact_range_2d` (раздел 3.3). Программа проверила включение $F \supseteq E$ во всех строках, оно выполнено.

4.1 Функция f_1

A. Производная $f_1'(x) = 3x(x-2)$ обращается в нуль в точках 0 и 2. Сравнение значений в критических точках и на концах:

$$f_1(0) = 2, \qquad f_1(2) = -2, \qquad f_1(3) = 2 \quad \Rightarrow \quad E_1 = \operatorname{ran}(f_1, \mathbf{X}_1) = [-2;\ 2]$$

(рис. 1). Численный результат программы совпал.

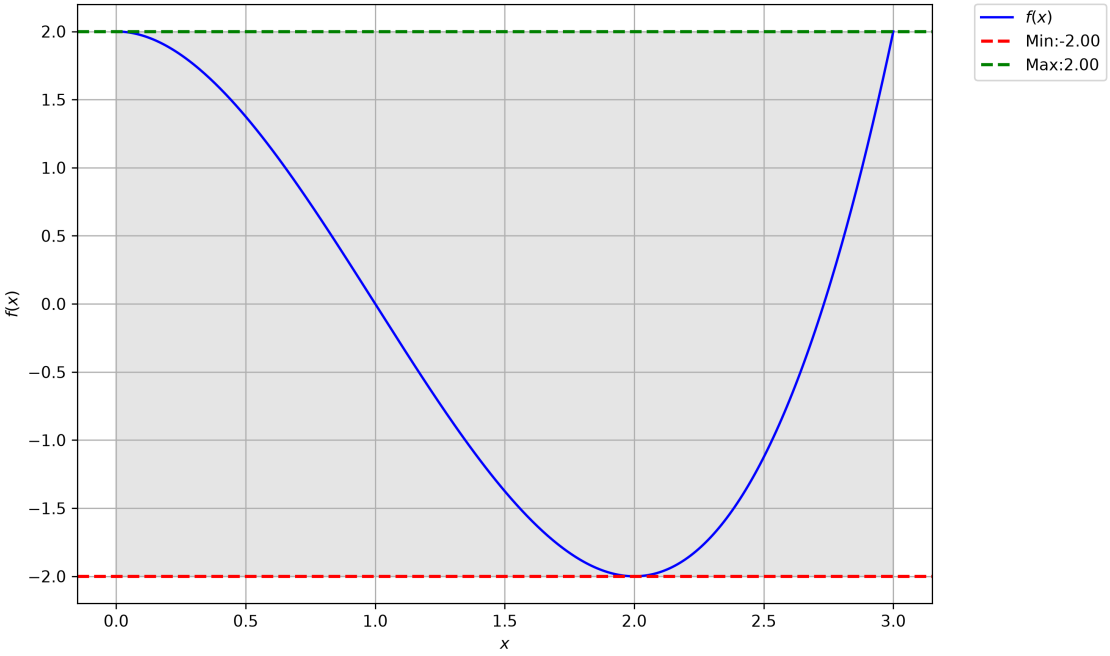


Рис. 1: График f_1 на $[0,\ 3]$ и границы области значений

B, C (расстояния). Схема Горнера: $f_1(x) = ((x-3)\,x+0)\,x+2$. Производная $f_1'(x) = 3x^2 - 6x$, её оценка $f_1'(\mathbf{X}_1) = [-18;\ 27]$. Наклон $f_{1\angle}(x, c) = x^2 + xc + c^2 - 3x - 3c$. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2: Оценки области значений f_1 на $\mathbf{X}_1 = [0,\ 3]$

Способ	F	$\operatorname{rad} F$	$\operatorname{dist}(F, E)$
B.1 Естественное расширение	$[-25.000;\ 29.000]$	27.000	27.000
B.2 Схема Горнера	$[-25.000;\ 2.000]$	13.500	23.000
B.3 Среднезначная, $c = 0$	$[-52.000;\ 83.000]$	67.500	81.000
B.3 Среднезначная, $c = 1.5$	$[-41.875;\ 39.125]$	40.500	39.875
B.3 Среднезначная, $c = 3$	$[-79.000;\ 56.000]$	67.500	77.000
B.4 Наклонная, $c = 0$	$[-25.000;\ 29.000]$	27.000	27.000
B.4 Наклонная, $c = 1.5$	$[-18.250;\ 15.500]$	16.875	16.250
B.4 Наклонная, $c = 3$	$[-52.000;\ 29.000]$	40.500	50.000
B.5 Бицентрированная	$[-32.992;\ 30.512]$	31.752	30.992

Подстановка для $c = 1.5 = \operatorname{mid} \mathbf{X}_1$:

$$F_{mv}(\mathbf{X}_1, 1.5) = -1.375 + [-18;\ 27] \cdot [-1.5;\ 1.5] = [-41.875;\ 39.125],$$
$$f_{1\angle}(\mathbf{X}_1, 1.5) = [-11.25;\ 11.25] \subseteq f_1'(\mathbf{X}_1) = [-18;\ 27],$$
$$F_{sl}(\mathbf{X}_1, 1.5) = -1.375 + [-11.25;\ 11.25] \cdot [-1.5;\ 1.5] = [-18.25;\ 15.5].$$

Параметры B.5:

$$\operatorname{mid} f_1'(\mathbf{X}_1) = 4.5, \qquad \operatorname{rad} f_1'(\mathbf{X}_1) = 22.5,$$
$$p = \operatorname{cut}\left(\frac{4.5}{22.5},\ [-1,1]\right) = 0.2, \qquad c_\star = 1.2, \quad c^\star = 1.8.$$

C.1. Точечная константа $L_f = \max_{\mathbf{X}_1} |f_1'| = |f_1'(3)| = 9$. Константы расширений по теореме 1.3.1 при $|\mathbf{X}_1| = 3$:

- естественное: $L_{x^3} = 3 \cdot 3^2 = 27$, $L_{3x^2} = 3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$, $L_F = 27 + 18 = 45$;
- Горнер: $\mathbf{g} = (\mathbf{x} - 3)\mathbf{x} = [-3;\, 0] \cdot [0;\, 3] = [-9;\, 0]$, $L_g = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 6$; $L_F = |\mathbf{g}| \cdot 1 + L_g \cdot |\mathbf{x}| = 9 + 6 \cdot 3 = 27$.

Берём L_F, так как оценка $\operatorname{rad} F \le L \operatorname{rad} \mathbf{X}$ гарантирована только для неё (определение 1.3.7); с L_f для естественного расширения она нарушается ($27 > 13.5$).

C.2, C.3. Результаты проверки $\operatorname{rad} F \le L \operatorname{rad} \mathbf{X}_1$, $\operatorname{rad} \mathbf{X}_1 = 1.5$, — в таблице 3.

Таблица 3: Проверка $\operatorname{rad} F \le L \operatorname{rad} \mathbf{X}_1$ для f_1

Выражение	$\operatorname{rad} F$	L_f	$L_f \operatorname{rad} \mathbf{X}_1$	L_F	$L_F \operatorname{rad} \mathbf{X}_1$
Естественное	27	9	13.5 (нет)	45	67.5 (да)
Горнер	13.5	9	13.5 (да)	27	40.5 (да)

4.2 Функция f_2

Выбор интервала. Стационарные точки находятся из уравнения

$$f_2'(x) = x^2 (3\cos x - x \sin x) = 0,$$

то есть $x = 0$ или $x \tan x = 3$. Второе уравнение на $[-2;\, 2]$ даёт $x \approx \pm 1.192$: там у функции локальный максимум $f_2(1.192) = 0.626$ и минимум $f_2(-1.192) = -0.626$. Нули функции — 0 и $\pm\pi/2$. Интервал $[-2;\, 2]$ содержит все эти точки.

A. $E_2 = [-3.329;\ 3.329]$; границы достигаются на концах $\mathbf{X}_2$ ($f_2(-2) = 3.329$, $f_2(2) = -3.329$), локальные экстремумы лежат внутри (рис. 2).

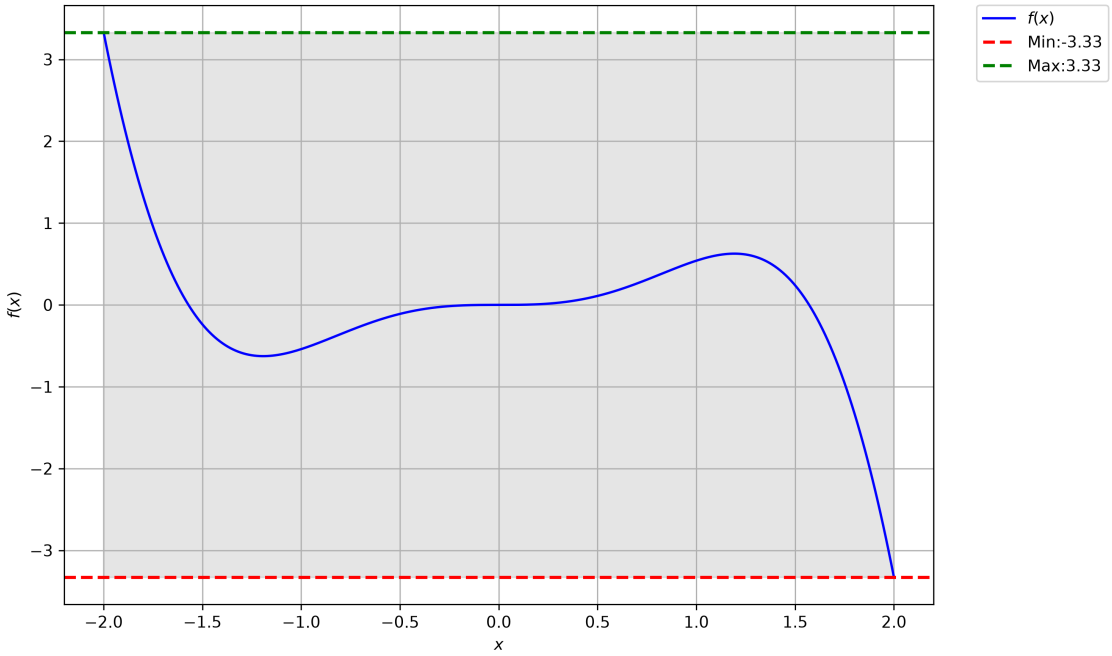


Рис. 2: График f_2 на $[-2,\ 2]$ и границы области значений

B, C (расстояния). Наклон: $f_{2\angle}(\mathbf{X}, c) = (\mathbf{X}^2 + c\mathbf{X} + c^2)\cos\mathbf{X} - c^3\sin\mathbf{X}$. Результаты — в таблице 4. Производная $f_2'(\mathbf{X}_2) = [-20;\ 20]$.

Таблица 4: Оценки области значений f_2 на $\mathbf{X}_2 = [-2,\ 2]$

Способ	F	$\operatorname{rad} F$	$\operatorname{dist}(F, E)$
B.1 Естественное расширение	$[-8.000;\ 8.000]$	8.000	4.671
B.2 $(x \cdot x)(x\cos x)$	$[-8.000;\ 8.000]$	8.000	4.671
B.3 Среднезначная, $c = -2$	$[-76.671;\ 83.329]$	80.000	80.000
B.3 Среднезначная, $c = -1$	$[-60.540;\ 59.460]$	60.000	57.211
B.3 Среднезначная, $c = 0$	$[-40.000;\ 40.000]$	40.000	36.671
B.3 Среднезначная, $c = 1$	$[-59.460;\ 60.540]$	60.000	57.211
B.3 Среднезначная, $c = 2$	$[-83.329;\ 76.671]$	80.000	80.000
B.4 Наклонная, $c = -2$	$[-48.646;\ 83.329]$	65.988	80.000
B.4 Наклонная, $c = -1$	$[-18.540;\ 23.460]$	21.000	20.131
B.4 Наклонная, $c = 0$	$[-8.000;\ 8.000]$	8.000	4.671
B.4 Наклонная, $c = 1$	$[-23.460;\ 18.540]$	21.000	20.131
B.4 Наклонная, $c = 2$	$[-83.329;\ 48.646]$	65.988	80.000
B.5 Бицентрированная	$[-40.000;\ 40.000]$	40.000	36.671

Для B.5 $\operatorname{mid} f_2'(\mathbf{X}_2) = 0$, поэтому

$$p = 0, \qquad c_\star = c^\star = 0.$$

C.1. Точечная константа $L_f = \max_{\mathbf{X}_2} |f_2'| = 12.268$. Константа естественного расширения $x^3\cos x$ по теореме 1.3.1 при $|\mathbf{X}_2| = 2$:

- $g = x^3$: $L_g = 3 \cdot 2^2 = 12$, $|\mathbf{g}| = 8$;
- $h = \cos x$: $L_h = 1$, $|\mathbf{h}| = 1$;
- $L_F = |\mathbf{g}|\, L_h + L_g\, |\mathbf{h}| = 8 \cdot 1 + 12 \cdot 1 = 20$.

Берём L_F по той же причине, что и для f_1: именно для неё гарантирована оценка C.2.

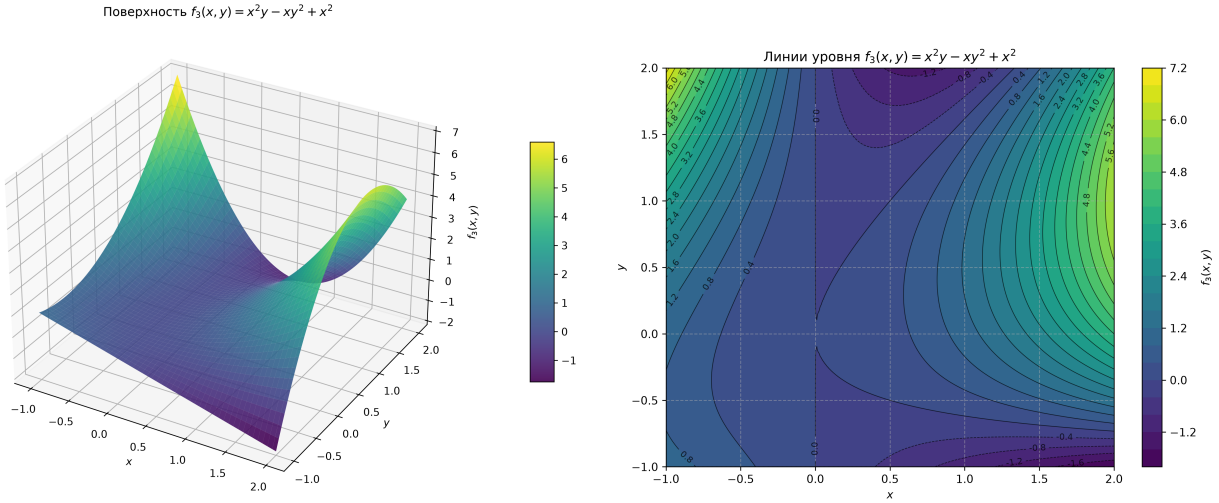
C.2, C.3. Результаты проверки $\operatorname{rad} F \le L \operatorname{rad} \mathbf{X}_2$, $\operatorname{rad} \mathbf{X}_2 = 2$, — в таблице 5.

Таблица 5: Проверка $\operatorname{rad} F \le L \operatorname{rad} \mathbf{X}_2$ для f_2

Выражение	$\operatorname{rad} F$	L_f	$L_f \operatorname{rad} \mathbf{X}_2$	L_F	$L_F \operatorname{rad} \mathbf{X}_2$
Естественное	8	12.268	24.536 (да)	20	40 (да)

4.3 Функция f_3

E.1. Поверхность и линии уровня — на рис. 3.



(a) Поверхность (b) Линии уровня

Рис. 3: Функция $f_3(x, y)$ на $\mathbf{X}_3$

E.2. $E_3 = \operatorname{ran}(f_3, \mathbf{X}_3) = [-2;\ 7]$; значения достигаются в углах бруса: $f_3(2, -1) = -2$, $f_3(-1, 2) = 7$.

E.3. Промежуточные интервалы естественного расширения:

$$\mathbf{x}^2 = [-2;\ 4], \qquad \mathbf{x}^2\mathbf{y} = [-4;\ 8], \qquad \mathbf{y}^2 = [-2;\ 4], \qquad \mathbf{x}\mathbf{y}^2 = [-4;\ 8],$$

$$F = \mathbf{x}^2\mathbf{y} - \mathbf{x}\mathbf{y}^2 + \mathbf{x}^2 = [-4;\ 8] - [-4;\ 8] + [-2;\ 4] = [-14;\ 16].$$

E.4. Для выражения $x\,(x(y+1)-y^2)$:

$$\mathbf{x}(\mathbf{y}+1)=[-3;\,6],\qquad \mathbf{y}^2=[-2;\,4],\qquad \mathbf{x}(\mathbf{y}+1)-\mathbf{y}^2=[-7;\,8].$$

E.5. Частные производные:

$$\frac{\partial f_3}{\partial x}=2xy-y^2+2x,\qquad \frac{\partial f_3}{\partial y}=x^2-2xy.$$

Их оценки на брусе:

$$\frac{\partial f_3}{\partial x}(\mathbf{X}_3)=[-10;\,14],\qquad \frac{\partial f_3}{\partial y}(\mathbf{X}_3)=[-10;\,8].$$

E.6. Параметры теоремы Бауманна:

$$p_1=\frac{1}{6},\qquad p_2=-\frac{1}{9},$$
$$c_\star=(0.25;\ 0.667),\qquad c^\star=(0.75;\ 0.333).$$

Результаты E.3–E.6 — в таблице 6.

Таблица 6: Оценки области значений f_3 на $\mathbf{X}_3=[-1,\,2]\times[-1,\,2]$

Способ	F	$\operatorname{rad} F$	$\operatorname{dist}(F,E)$
E.3 Естественное расширение	$[-14.000;\ 16.000]$	15.000	12.000
E.4 $x\,(x(y+1)-y^2)$	$[-14.000;\ 16.000]$	15.000	12.000
E.5 Среднезначная, $c=(0.5,\,0.5)$	$[-35.750;\ 36.250]$	36.000	33.750
E.5 Среднезначная, $c=(0,\,0)$	$[-40.000;\ 44.000]$	42.000	38.000
E.5 Среднезначная, $c=(-1,\,-1)$	$[-59.000;\ 67.000]$	63.000	60.000
E.5 Среднезначная, $c=(2,\,2)$	$[-62.000;\ 64.000]$	63.000	60.000
E.5 Среднезначная, $c=(-1,\,2)$	$[-47.000;\ 79.000]$	63.000	72.000
E.6 Бицентрированная	$[-30.840;\ 31.500]$	31.170	28.840

E.7. Естественные расширения на подбрусах и их оболочки — в таблице 7. Для вложенного дробления на $n\times n$ равных частей — в таблице 8.

Таблица 7: Естественное расширение f_3 на половинах бруса и оболочки

Брус	F	$\operatorname{rad} F$	$\operatorname{dist}(F,E)$
x: $[-1,\,0.5]\times[-1,\,2]$	$[-3.500;\ 7.000]$	5.250	—
x: $[0.5,\,2]\times[-1,\,2]$	$[-11.750;\ 16.000]$	13.875	—
x: оболочка 2×1	$[-11.750;\ 16.000]$	13.875	9.750
y: $[-1,\,2]\times[-1,\,0.5]$	$[-8.000;\ 7.000]$	7.500	—
y: $[-1,\,2]\times[0.5,\,2]$	$[-14.000;\ 16.000]$	15.000	—
y: оболочка 1×2	$[-14.000;\ 16.000]$	15.000	12.000

Таблица 8: Оболочки при вложенном дроблении бруса f_3 на $n \times n$ частей

Разбиение	F	$\operatorname{rad} F$	$\operatorname{dist}(F, E)$
2×2	$[-7.625;\ 11.875]$	9.750	5.625
4×4	$[-4.484;\ 10.047]$	7.266	3.047
8×8	$[-3.359;\ 7.961]$	5.660	1.359
16×16	$[-2.715;\ 7.000]$	4.857	0.715

E.8. Частные производные: $L_{1,f} = \max|\partial f_3/\partial x| = 10$, $L_{2,f} = \max|\partial f_3/\partial y| = 8$. Константы расширений по теореме 1.3.1 при $|\mathbf{X}_{3,1}| = |\mathbf{X}_{3,2}| = 2$ (покомпонентно (L_1, L_2)):

Слагаемое	L_1	L_2
x^2y	8	4
xy^2	4	8
x^2	4	0
$f_3 = x^2y - xy^2 + x^2$	16	12

При $\operatorname{rad}\mathbf{X}_{3,1} = \operatorname{rad}\mathbf{X}_{3,2} = 1.5$:

$$L_{1,F}\operatorname{rad}\mathbf{X}_{3,1} + L_{2,F}\operatorname{rad}\mathbf{X}_{3,2} = 16 \cdot 1.5 + 12 \cdot 1.5 = 42,$$
$$L_{1,f}\operatorname{rad}\mathbf{X}_{3,1} + L_{2,f}\operatorname{rad}\mathbf{X}_{3,2} = 10 \cdot 1.5 + 8 \cdot 1.5 = 27.$$

Для E.3 $\operatorname{rad} F_3 = 15 \le 42$, а также $15 \le 27$. Для проверки берём $L_{1,F}$, $L_{2,F}$: именно для них гарантирована оценка.

E.9. Расстояния до E_3 для всех оценок — в таблице 9.

Таблица 9: Расстояния до $E_3 = [-2;\ 7]$ для всех оценок f_3 (по возрастанию dist)

№	Способ	$\operatorname{dist}(F, E_3)$	$\operatorname{rad} F$
1	E.7 разбиение 16×16	0.715	4.857
2	E.7 разбиение 8×8	1.359	5.660
3	E.7 разбиение 4×4	3.047	7.266
4	E.7 разбиение 2×2	5.625	9.750
5	E.7 разбиение 2×1	9.750	13.875
6	E.3 естественное	12.000	15.000
7	E.4 равносильная	12.000	15.000
8	E.7 разбиение 1×2	12.000	15.000
9	E.6 бицентрированная	28.840	31.170
10	E.5 среднезначная, $c = (0.5,\ 0.5)$	33.750	36.000
11	E.5 среднезначная, $c = (0,\ 0)$	38.000	42.000
12	E.5 среднезначная, $c = (-1,\ -1)$	60.000	63.000
13	E.5 среднезначная, $c = (2,\ 2)$	60.000	63.000
14	E.5 среднезначная, $c = (-1,\ 2)$	72.000	63.000

5 Обсуждение

Естественное расширение. Для всех трёх функций оно сильно завышает область значений: расстояния до точной области равны 27, 4.671 и 12. Причина в том, что переменные входят в выражение по несколько раз, а интервальная арифметика считает эти вхождения независимыми (теорема 1.1.1).

Равносильные выражения. У f_1 схема Горнера улучшила оценку: вместо $[-25; 29]$ получилось $[-25; 2]$, верхняя граница стала точной, расстояние уменьшилось с 27 до 23. У f_2 и f_3 перегруппировка ничего не изменила ($[-8; 8]$ и $[-14; 16]$), так как переменные всё равно входят несколько раз.

Среднезначная форма. Результат зависит от центра, лучше всего получается в середине интервала (бруса): $c = 1.5$ для f_1, $c = 0$ для f_2, $c = (0.5, 0.5)$ для f_3. Это согласуется с теоремой Бауманна. Чем дальше центр от середины, тем хуже, например у f_2 радиус равен 40, 60, 80 при $c = 0, \pm 1, \pm 2$. На наших интервалах среднезначная форма хуже естественного расширения (40.5 против 27 у f_1, 40 против 8 у f_2, 36 против 15 у f_3), потому что оценка производной слишком грубая: $[-18; 27]$ при $L_f = 9$ у f_1 и $[-20; 20]$ при $L_f = 12.268$ у f_2.

Наклонная форма. При каждом центре она точнее среднезначной, что соответствует (1.66): у f_1 радиусы $27 < 67.5$, $16.875 < 40.5$, $40.5 < 67.5$, у f_2 — $8 < 40$, $21 < 60$, $65.988 < 80$. У f_1 при $c = 1.5$ получилась лучшая оценка из всех способов (расстояние 16.25). У f_2 при $c = 0$ результат совпал с естественным расширением.

Бицентрированная форма. Она не хуже среднезначной при любом центре: 31.752 против 40.5 у f_1 и 31.17 против 36 у f_3. У f_2 она совпала со среднезначной при $c = 0$, так как середина оценки производной равна нулю и $p = 0$. Естественное расширение она не превзошла ни для одной функции.

Константы Липшица. С L_F оценка $\operatorname{rad} F \le L \operatorname{rad} \mathbf{X}$ выполняется для всех функций: $27 \le 67.5$ у f_1, $8 \le 40$ у f_2, $15 \le 42$ у f_3. Граница завышена в 2.5, 5 и 2.8 раза. С точечной L_f оценка у f_1 для естественного расширения не выполняется ($27 > 13.5$).

Дробление бруса f_3. Деление по x улучшило оценку (расстояние

$12 \to 9.75$), по y — нет: оболочка совпала с оценкой на всём брусе. При дроблении на $n \times n$ частей расстояние уменьшается (5.625, 3.047, 1.359, 0.715), примерно вдвое при удвоении n. При 16×16 верхняя граница стала точной.

6 Выводы

В работе построены интервальные оценки области значений для f_1, f_2, f_3 и найдены расстояния до точной области. Для всех способов включение $F \supseteq \operatorname{ran}(f, \mathbf{X})$ выполнено.

1. Главная причина завышения в естественном расширении — повторные вхождения переменных. Расстояния до точной области равны 27, 4.671 и 12.

2. Вид выражения влияет не всегда: у f_1 схема Горнера улучшила оценку ($27 \to 23$), у f_2 и f_3 оценка не изменилась.

3. Лучший центр — середина интервала (бруса). Наклонная форма точнее среднезначной, бицентрированная не хуже среднезначной. На наших интервалах центрированные формы хуже естественного расширения; исключения — наклонная форма f_1 при $c = 1.5$ (16.25 против 27) и f_2 при $c = 0$ (совпала).

4. Оценка $\operatorname{rad} F \leq L \operatorname{rad} \mathbf{X}$ выполняется для L_F, граница завышена в 2.5, 5 и 2.8 раза. С точечной L_f она нарушилась для f_1.

5. Дробление бруса даёт самый заметный выигрыш: для f_3 расстояние уменьшилось с 12 до 0.715 при 16×16. Деление по x помогает, по y — нет.

7 Список литературы

[1] Баженов А. Н. Интервальный анализ в примерах : учеб. пособие / А. Н. Баженов, А. А. Карпова. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2024. — 226 с.

8 Приложение

GitHub репозиторий (файл `lab02/src/main.py`):
`https://github.com/Graukern/interval-analysis-labs`